

UC Governança e Serviços de TI

Prof. THIERS HOFMAN

Auditoria e Implementação da Governança de TI

GRUPO 4

- Miguel Henrique da Cruz | RA: 324154565

EMPRESA



**UNA BH - Aimorés
1º Semestre / 2025**

➤ Auditoria Parte 01

DESCRIÇÃO COMPLETA SOBRE A EMPRESA

Empresa auditada chama-se [REDACTED] e atua como prestadora de serviços no ramo de **Montagem e Manutenção de Servidores, Projetos e execução de rede de ti.**

Site: [REDACTED]

A empresa presta serviços nas cidades de **Belo Horizonte,** [REDACTED]

Principais clientes da empresa são as concessionárias de veículos, instituições financeiras, hospitais, faculdades, laboratórios, Centros de exames médicos, escolas, consultórios, escritórios, indústrias.

Contatos e localização:

[REDACTED]

Redes Sociais:

[REDACTED]

Processos/Serviços existentes na Empresa:

- Virtualização de servidores VMWare e Hyper-V
- Suporte em Mikrotik BH
- Formatação de Computador e Notebook
- Manutenção de Computadores
- Gestão de TI Terceirização
- Montagem e manutenção de Servidor
- Rede de computador – Estação
- Orientação e Suporte a procedimentos de BACKUPS

INFRAESTRUTURA DE TI (INVENTÁRIO DE ATIVOS): SOFTWARE, HARDWARE, USUÁRIOS.

A infraestrutura de TI da empresa está estrategicamente estruturada para garantir a continuidade dos serviços, a segurança da informação e o suporte eficiente às operações empresariais, distribuídas entre duas unidades físicas — Belo Horizonte e Lagoa Santa — e um ambiente de nuvem pública hospedado na plataforma OVH.

USUARIOS

[REDACTED]

DISTRIBUIÇÃO DA REDE E EQUIPAMENTOS

Unidade	Dispositivo	Modelo	Função Principal
BH	Firewall	FireBrick FB2700	Gerenciamento da VPN IPsec e segurança básica
	Roteador com Wi-Fi Integrado	Synology RT1900ac	Roteamento e conexão wireless para o escritório
	Switch LAN	3Com 4500G	Conectividade LAN do escritório
	Firewall	Cisco ASA 9.2	Segurança avançada para ambientes virtualizados e suporte
	Roteador Cabeado	MikroTik hEX S (RB760iGS)	Roteamento robusto e gerenciamento dos túneis VPN
	Wireless Access Point	Cisco Aironet 3800-series	Cobertura Wi-Fi dedicada para necessidades ampliadas
LAGOA SANTA	Switch LAN	Huawei VRP 8.100	Conectividade LAN robusta para servidores e virtualização
	Gestão de Energia	APC Network Management Card 3	Monitoramento central de energia e dispositivos críticos
	Servidor	Windows Server 2016 Standard	Gerenciamento de infraestrutura e virtualização, com recursos de segurança e gerenciamento centralizado

WINDOWS SERVER 2016 STANDARD

Componente/Característica	Especificação/Detalhe
Processador	Intel Core i5 - 2.5 GHz x64
Memória RAM	8 GB (com GUI)
Armazenamento	500 GB
Placa de Rede	Ethernet com suporte a gigabit
Sistema de Arquivos	NTFS ou ReFS (para Storage Spaces Direct - S2D)
Virtualização	Suporte a Hyper-V, até 2 máquinas virtuais por licença
Segurança	Suporte a BitLocker, Secure Boot e TPM
Gerenciamento	Windows Admin Center, PowerShell, Active Directory
Recursos Avançados	Storage Spaces Direct (S2D), Microsoft Virtual Machine Converter (MVMC), Containers
Função Principal	Gerenciamento de infraestrutura e virtualização, com recursos de segurança e gerenciamento centralizado via Windows Admin Center, PowerShell e Active Directory.

MIKROTIK HEX S (RB760iGS)

Maquina	Modelo	Configuração	Função Principal
Roteador Cabeado	MikroTik hEX S (RB760iGS)	Processador: até 880 MHz Memória: 256 MB DDR3 Armazenamento: Flash de 16 MB Interfaces: 5 portas Gigabit Ethernet Sistema Operacional: RouterOS pré-instalado Recursos: Suporte a VLANs, VPN, NAT, firewall e QoS	Atuar como roteador cabeado em ambientes de pequeno a médio porte, gerenciando tráfego, segmentando a rede e fornecendo funções de firewall e VPN. Suporte Remoto

PARQUE COMPUTACIONAL - EQUIPAMENTOS

Unidade	Tipo de Máquina	Modelo	Configuração	Função Principal
BH	Notebook	Dell Latitude 5440	Intel Core i5 (13ª geração), 8GB RAM, SSD NVMe 256GB, Tela 14" Full HD	Produtividade administrativa e mobilidade
	Impressora	HP Laser 107A	Conectividade USB, velocidade de impressão de até 20 ppm, resolução de até 1200 x 1200 dpi, ciclo de trabalho mensal de até 10.000 páginas	Impressão rápida e eficiente de documentos em preto e branco
	Desktop	Dell Precision T3610	Intel Xeon E5-1600 v2, 16GB RAM, SSD 512GB + HDD 1TB, NVIDIA Quadro K600	Suporte técnico e virtualização de sistemas
	Notebook	Dell Latitude 5540	Intel Core i5 (13ª geração), 8GB RAM, SSD NVMe 256GB, Tela 14" Full HD	Atividades administrativas e suporte remoto
LAGOA SANTA	Notebook	Lenovo ThinkPad P14s Gen 4	Intel Core i7 (13ª geração), 16GB RAM, SSD NVMe 512GB, Tela 14" OLED	Mobilidade e desempenho técnico para suporte avançado
	Impressora	HP LaserJet 135w	Conectividade Wi-Fi, impressão monocromática, velocidade de até 20 ppm, resolução de 1200 x 1200 dpi	Impressão, cópia e digitalização de documentos
	Impressora	HP DeskJet Ink Advantage 2874	Conectividade Wi-Fi, impressão colorida com resolução de até 4800 x 1200 dpi, velocidade de impressão de até 7,5 ppm em preto e 5,5 ppm em cores	Impressão, cópia e digitalização de documentos
	Câmera de rede digital TCP/IP	AXIS 2100	Conectividade de rede integrada, servidor web embutido	Monitoramento remoto e vigilância
	Projetor multimídia LCD	Sanyo PLC-XU88	Resolução XGA (1024x768), brilho de 3.000 lumens, contraste de 500:1, tecnologia 3LCD, suporte para rede com LAN com fio e sem fio	Projeção de imagens para apresentações e conferências

PLATAFORMAS DE VIRTUALIZAÇÃO: VMWARE ESXI | MICROSOFT HYPER-V

Característica	VMware ESXi	Microsoft Hyper-V
Hipervisor	Tipo 1 (bare-metal)	Tipo 1 (embutido no Windows)
Gerenciamento	vCenter Server	Hyper-V Manager / SCVMM
Migração de VMs	vMotion	Live Migration
Redundância e HA	High Availability (HA), FT	Replica Hyper-V
Armazenamento	VMware vSAN, NFS, iSCSI	Storage Spaces Direct, SMB
Backup	Veeam, vSphere Data Protection	Windows Server Backup, DPM
Integração com Nuvem	VMware Cloud, AWS	Azure
Sistemas Operacionais	Windows, Linux, macOS	Windows, Linux
Licenciamento	Pago (ESXi Free tem limitações)	Integrado ao Windows Server

SOFTWARE E SISTEMAS OPERACIONAIS

Nome	Tipo / Categoria	Função Principal	Utilizado em
Windows 11 Pro	Sistema Operacional	Sistema operacional padrão em notebooks modernos.	Notebooks Latitude 5440, 5540, ThinkPad P14s
Windows 10 Pro	Sistema Operacional	desktops / máquinas legadas.	Dell Precision T3610
Windows Server 2016 Standard	Sistema Operacional / Hypervisor	Infraestrutura, Active Directory, Hyper-V, segurança e virtualização.	Servidor Lagoa Santa
Linux	Sistema Operacional	Utilizado em servidores, appliances e máquinas virtuais.	Ambiente virtualizado, servidores
VMware ESXi	Hipervisor	Virtualização de servidores	Ambiente virtualizado
vCenter Server	Gerenciamento VMware	Gerenciamento central de hosts ESXi.	Usado com VMware ESXi
Microsoft Hyper-V	Hipervisor	Virtualização integrada Windows Server.	Servidor com Windows Server 2016
Hyper-V Manager / SCVMM	Gerenciamento Hyper-V	Gerenciar e monitorar VMs em ambientes Hyper-V.	Windows Server 2016
RouterOS	SO de Rede	Roteamento, firewall, VPN, VLANs.	MikroTik hEX S (RB760iGS)
WinBox	Ferramenta de Gerenciamento	Interface gráfica para configurar roteadores MikroTik.	MikroTik hEX S
Cliente SSH	Ferramenta de Administração Remota	Acesso a equipamentos e servidores via terminal.	MikroTik, switches, servidores
FireBrick OS	Sistema de Firewall	Gerenciamento de rede e VPN.	Firewall FireBrick FB2700
Cisco ASA OS 9.2	Sistema de Firewall	Segurança de rede, VPNs e inspeção de tráfego.	Firewall Cisco ASA
Cisco IOS / Mobility Express	Sistema de AP	Gerenciamento e operação do Cisco Aironet.	Access Point Cisco 3800-series
Synology Router Manager (SRM)	Sistema de Roteador	Roteamento e gerenciamento de conexões sem fio.	Synology RT1900ac
Huawei VRP 8.100	Sistema de Switch	Sistema de roteamento e comutação corporativa.	Switch Huawei
3Com OS	Sistema de Switch	Gerenciamento básico de rede LAN.	Switch 3Com 4500G
Windows Admin Center	Gerenciamento Servidores	Interface para gerenciamento de servidores Windows.	Windows Server 2016
PowerShell	Automação e Administração	Scripts e controle remoto de sistemas Windows.	Windows Server, Notebooks, Desktops
Active Directory	Serviço de Diretório	Gerenciamento de usuários, políticas e autenticação centralizada.	Windows Server 2016
Storage Spaces Direct (S2D)	Armazenamento Definido por Software	Agrupamento de discos para storage compartilhado e resiliente.	Windows Server 2016
Microsoft Virtual Machine Converter	Conversão de Máquinas Virtuais	Conversão de máquinas físicas e virtuais para Hyper-V.	Windows Server 2016
BitLocker	Segurança	Criptografia de disco e proteção de dados.	Notebooks e servidores Windows
Zoom	Videoconferência	Reuniões online e suporte visual remoto.	Usado ambas unidades
TeamViewer	Acesso Remoto / Suporte Técnico	Suporte remoto, controle de dispositivos a distância.	Notebooks, desktops, técnicos de TI

PROCESSOS EXISTENTES NA EMPRESA

A arquitetura de TI da empresa é composta por uma **topologia híbrida**, que integra redes locais (LAN), uma rede de longa distância (WAN), conexões seguras via VPN, ambiente de nuvem (Cloud OVH) e uma zona desmilitarizada (DMZ) para serviços externos. O desenho arquitetônico visa assegurar conectividade eficiente, segurança reforçada, segmentação lógica por VLANs e suporte robusto à virtualização.

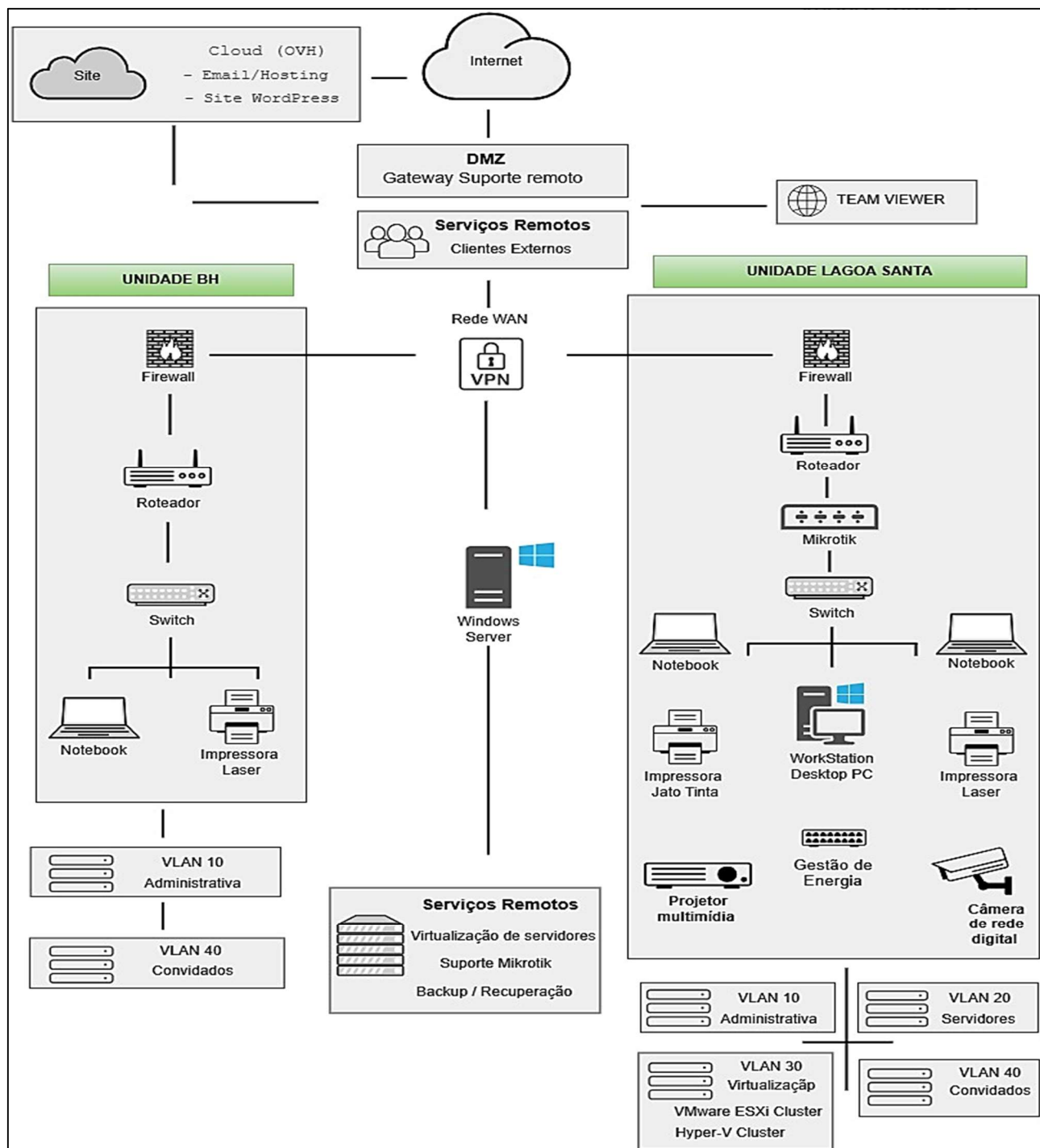


Diagrama elaborado com DRAW.IO

1. Conectividade e Serviços Externos

- **Cloud (OVH):** Ambiente de nuvem onde são hospedados serviços externos essenciais da organização.
- **Internet:** Ponto de acesso que interconecta a rede aos serviços na nuvem e o ambiente externo.
- **DMZ (Zona Desmilitarizada):** Rede isolada, protegida por um firewall, que abriga o Gateway Suporte Remoto. Esta configuração visa fornecer acesso seguro a serviços internos e externos, minimizando o risco de comprometimento da rede interna.
- **Serviços Remotos (Clientes Externos):** Acesso a serviços da empresa a clientes externos, através do Gateway de Suporte Remoto na DMZ.
- **TeamViewer:** Ferramenta de acesso remoto que complementa as capacidades de suporte.

2. Rede de Interconexão (WAN)

- **Rede WAN (Wide Area Network):** A rede que interliga as unidades BH e Lagoa Santa, permitindo a comunicação e o compartilhamento de recursos entre elas.
- **VPN (Virtual Private Network):** Túnel seguro e criptografado sobre a rede WAN, garantindo a confidencialidade e integridade dos dados trafegados entre as unidades.
- **Windows Server:** Servidor centralizado, responsável por serviços de diretório (Active Directory), pela autenticação, políticas de grupo (GPO), gerenciamento de usuários e outras funções de infraestrutura que suportam a operação de ambas as unidades.

3. Unidade BH (Belo Horizonte)

Unidade administrativa com topologia de rede local robusta com foco em segurança e segmentação:

- **Firewall:** Responsável por controlar o tráfego de entrada e saída, aplicando políticas de segurança e protegendo contra acessos não autorizados.
- **Roteador:** Componente que direciona o tráfego de rede entre diferentes sub-redes e para a WAN.
- **Switch:** Dispositivo de camada 2 que conecta múltiplos dispositivos na rede local, permitindo a comunicação entre eles.
- **VLANs (Virtual Local Area Networks):**
 - **VLAN 10 Administrativa:** Segmenta a rede para dispositivos e usuários administrativos
 - **VLAN 40 Convidados:** Isola o tráfego de convidados da rede principal, prevenindo acessos não autorizados a recursos internos e protegendo a integridade da rede.
- **Dispositivos de Usuário:** Inclui notebook e impressora laser, conectados à rede.

4. Unidade Lagoa Santa

Inclui componentes adicionais que indicam maior complexidade e capacidade de virtualização:

- **Firewall, Roteador, Switch:** Funções de segurança e conectividade de rede local.
- **Mikrotik:** Um roteador/firewall/switch que pode oferecer funcionalidades avançadas de gerenciamento de banda, VPNs e QoS (Quality of Service).
- **Dispositivos de Usuário:** Notebooks, Workstation Desktop PC e impressoras para as atividades diárias.
- **Gestão de Energia:** Gerenciamento de energia que garante continuidade das operações em caso de interrupções.
- **Projeto Multimídia e Câmera de Rede Digital:** Recursos audiovisuais e de segurança física integrados à rede.
- **VLANs (Virtual Local Area Networks):**
 - **VLAN 10 Administrativa:** Segregação de tráfego administrativo.
 - **VLAN 30 Virtualização:** VLAN para o tráfego do cluster de virtualização (VMware ESXi Cluster / Hyper-V Cluster), otimizando o desempenho e segurança para servidores virtuais.
 - **VLAN 20 Servidores:** Segregação para servidores físicos ou virtuais.

- **VLAN 40 Convidados:** Acesso de convidados.
- **VMware ESXi Cluster / Hyper-V Cluster:** Representa uma infraestrutura de virtualização robusta e de alta disponibilidade, permitindo a consolidação de servidores físicos, otimização de recursos e recuperação de desastres. A menção de ambos sugere compatibilidade ou uma transição/coexistência de ambientes de virtualização.

5. Serviços Centrais e Suporte

- **Serviços Remotos (Virtualização de servidores, Suporte Mikrotik, Backup/Recuperação):** Este bloco centraliza as capacidades de suporte e gestão de TI, indicando que a equipe de TI pode gerenciar remotamente a virtualização de servidores, fornece suporte para dispositivos Mikrotik e executar operações de backup e recuperação de dados de forma centralizada.

RESUMO TÉCNICO – ARQUITETURA DE TI

Área	Descrição
Tipo de Rede	Rede híbrida composta por LANs locais interligadas por uma WAN com VPN. Uma DMZ isola serviços expostos à internet.
Topologia Física	Estrela nas redes locais, com switches centralizando os dispositivos.
Topologia Lógica	VPN com malha parcial conecta as unidades com segurança e criptografia ponta a ponta.
Conectividade com a Nuvem	Serviços em cloud (OVH) para e-mail, site e hospedagem, complementando a infraestrutura local com alta disponibilidade.
Segurança	Firewalls nas unidades, DMZ para serviços externos, segmentação por VLANs e túneis VPN garantem proteção e controle de tráfego.
Segmentação de Rede	Uso de VLANs (Administrativa, Convidados, Servidores, Virtualização) para isolar funções e departamentos.
Virtualização	Infraestrutura robusta com suporte a VMware ESXi e Hyper-V, operando clusters de virtualização com alta disponibilidade e otimização de recursos.
Serviços Remotos e Gerência	Acesso remoto via TeamViewer, suporte a clientes externos, gerenciamento de Mikrotik, backup e recuperação, tudo centralizado por um servidor Windows.
Recursos de TI por Unidade	Notebooks, workstations, impressoras, switches e roteadores integrados a VLANs e à VPN. Unidade Lagoa Santa conta com maior capacidade de virtualização.
Recursos Adicionais	Gestão de energia, projetores multimídia, câmeras de rede e sistemas de segurança física integrados.

MAPEAMENTO DO OBJETIVOS CORPORATIVOS E DE TI (ALINHAMENTO AO NEGÓCIO)

O mapeamento entre os **objetivos corporativos** e os **objetivos de TI** tem como propósito garantir que os investimentos, sistemas e ações tecnológicas contribuam de forma direta e mensurável para o sucesso da organização.

No contexto da [REDACTED], o alinhamento estratégico foi realizado por meio de um processo estruturado que envolveu:

1. Entendimento do Negócio

- **Missão:** Projetar e implantar soluções tecnológicas para viabilizar os negócios dos clientes.
- **Visão:** Ser uma das empresas mais completas de TI da região.
- **Valores:** Compromisso, Confiança e Inovação.

2. Definição de Objetivos Estratégicos

Os objetivos foram definidos com base no **Balanced Scorecard (BSC)** e organizados em quatro perspectivas:

- **Financeira**
- **Clientes**
- **Processos Internos**
- **Aprendizado e Conhecimento**

3. Conexão entre Objetivos do Negócio e Objetivos de TI

A TI não apenas apoia, mas **potencializa** os objetivos estratégicos, conforme evidenciado no Plano Diretor de TI

- **Aumentar Receita** → TI expande serviços com soluções escaláveis (ex: cloud).
- **Reduzir Custos** → TI automatiza processos e adota sourcing inteligente.
- **Fidelizar Clientes** → TI melhora a experiência com atendimento digital.
- **Capacitar Equipe** → TI fornece treinamentos contínuos via EAD.

4. Relações de Causa e Efeito

O alinhamento também se manifesta nas **relações de causa e efeito**, onde:

- Capacitação da equipe → melhora dos processos internos → maior satisfação do cliente → aumento de receita.
- Monitoramento e automação → redução de falhas e custos → maior rentabilidade dos contratos.

5. Governança e Indicadores

A Governança de TI adota **princípios fundamentais**, como:

- Segurança da Informação
- Continuidade dos Serviços
- Foco no Cliente
- Eficiência Operacional

E usa **indicadores estratégicos (KPIs)** para medir o desempenho e garantir aderência às metas do negócio.

6. Planejamento e Execução Integrada

- O **portfólio de projetos e serviços de TI** foi construído com base nos objetivos estratégicos da empresa.
- Ferramentas e sistemas de TI foram priorizados conforme sua **contribuição para metas de negócio**.
- Há **revisões periódicas** para ajustes e melhorias contínuas.

TABELA – ALINHAMENTO ESTRATÉGICO DE TI AO NEGÓCIO

Perspectiva	Objetivo Corporativo	Objetivo Referência	Objetivo/Tarefa de TI Relacionado	Iniciativa / Solução de TI	Valor Gerado
Financeira	Aumentar receita anual em 15% até 2026	OBJ-1.1	Expandir portfólio com soluções escaláveis e inovadoras	Cloud Computing, Serviços gerenciados, Consultoria em transformação digital	Entrada em novos mercados e aumento da receita
	Reduzir custos operacionais em 10%	OBJ-1.2	Automatizar processos e terceirizar serviços não estratégicos	Ferramenta de automação, Backup em nuvem, Sourcing de infraestrutura (OVH)	Redução de despesas recorrentes e maior eficiência
	Aumentar a rentabilidade dos contratos de manutenção em 20%	OBJ-1.3	Agregar serviços de valor e fidelizar clientes	Pacotes com suporte remoto, atualizações programadas, diagnóstico proativo	Aumento da margem de lucro e fidelização
Clientes	Aumentar a satisfação do cliente em 10%	OBJ-2.1	Melhorar atendimento e experiência do usuário	Help Desk, Pesquisas de satisfação, Portal de autoatendimento	Melhoria da experiência do cliente e retenção
	Expandir base de clientes em 25%	OBJ-2.2	Aumentar a visibilidade e atratividade da marca	Marketing digital (redes sociais e SEO), portal	Geração de leads e crescimento da

Perspectiva	Objetivo Corporativo	Objetivo Referência	Objetivo/Tarefa de TI Relacionado	Iniciativa / Solução de TI	Valor Gerado
Processos Internos	Reduzir tempo de resposta ao cliente em 20%	OBJ-2.3	Agilizar atendimento e priorização de chamados	institucional, relatórios gerenciais Software de Service Desk, Suporte via TeamViewer, sistema de priorização automatizado	base de clientes Atendimento mais ágil e aumento da satisfação
	Implementar sistema de gestão de projetos	OBJ-3.1	Organizar e monitorar cronogramas e entregas	Ferramenta de gestão de projetos (Trello, Redmine, Asana)	Maior controle sobre projetos e prazos
	Reduzir tempo de resolução de chamados em 15%	OBJ-3.2	Monitorar desempenho e capacitar a equipe	Ferramenta de monitoramento de redes, treinamento técnico em TI	Eficiência operacional e redução de falhas
	Padronizar 100% dos processos de atendimento	OBJ-3.3	Estabelecer procedimentos e uso de ferramentas padronizadas	Documentação de processos, integração com sistema de chamados	Consistência na qualidade do serviço
	Capacitar 100% da equipe até 2026	OBJ-4.1	Desenvolver conhecimento em tecnologias modernas	Plataforma EAD, cursos em Cloud, Cibersegurança, IoT	Atualização técnica e aumento da competência
Aprendizado e Conhecimento	Aumentar a retenção de talentos em 20%	OBJ-4.3	Engajar colaboradores com plano de carreira e benefícios	Programa de feedback mensal, treinamentos, incentivos e reconhecimento	Redução de turnover e retenção de conhecimento
	Implementar programa de feedback mensal	OBJ-4.2	Estimular desenvolvimento profissional contínuo	Ferramentas de avaliação de desempenho, cultura de feedback organizacional	Melhoria do desempenho e clima organizacional

AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE DOS PROCESSOS

➤ Auditoria Parte 02

ESCOPO DE AVALIAÇÃO

COBIT 5 - Definição de Escopo da Avaliação (Fase 2)

PASSO 1: ESCOLHA OBJETIVOS CORPORATIVOS

CorpId	Dimensão BSC	Objetivos Corporativos	Avaliar
1	Financeiro	Valor dos investimentos da organização percebidos pelas partes interessadas	Sim
2	Financeiro	Portfólio de produtos e serviços competitivos	Sim
3	Financeiro	Gestão do risco do negócio (salvaguarda de ativos)	Sim
4	Financeiro	Conformidade com as leis e regulamentos externos	Sim
5	Financeiro	Transparência financeira	Não
6	Cliente	Cultura de serviço orientada ao cliente	Sim
7	Cliente	Continuidade e disponibilidade do serviço de negócio	Sim
8	Cliente	Respostas rápidas para um ambiente de negócios em mudança	Sim
9	Cliente	Tomada de decisão estratégica com base na informação	Sim
10	Cliente	Otimização dos custos de prestação de serviços	Sim
11	Interno	Otimização da funcionalidade do processo de negócio	Sim
12	Interno	Otimização dos custos do processo de negócio	Sim

13	Interno	Gestão de programas de mudanças de negócios	Sim
14	Interno	Produtividade operacional e da equipe	Sim
15	Interno	Conformidade com as políticas internas	Sim
16	Aprendizado	Pessoas qualificadas e motivadas	Sim
17	Aprendizado	Cultura de inovação de produtos e negócios	Sim

Observações:

- A empresa foca em serviços especializados e de alto valor agregado, o que exige continuidade operacional, atendimento ágil, capacitação contínua e gestão de riscos.
- A transparência financeira (item 5) não foi evidenciada como foco estratégico ou requisito crítico no PDTI atual, por isso recebeu "NÃO".

PASSO 2: ESCOLHA OBJETIVOS DE TI

TIId	Objetivos de TI	Avaliar
1	Alinhamento da estratégia de negócios e de TI	Sim
2	Conformidade de TI e suporte para conformidade do negócio com as leis e regulamentos externos	Sim
3	Compromisso da gerência executiva com a tomada de decisões de TI	Sim
4	Gestão de risco organizacional de TI	Sim
5	Benefícios obtidos pelo investimento de TI e portfólio de serviços	Sim
6	Transparência dos custos, benefícios e riscos de TI	Sim
7	Prestação de serviços de TI em consonância com os requisitos de negócio	Sim
8	Uso adequado de aplicativos, informações e soluções tecnológicas	Sim
9	Agilidade de TI	Sim
10	Segurança da informação, infraestrutura de processamento e aplicativos	Sim
11	Otimização de ativos, recursos e capacidades de TI	Sim
12	Capacitação e apoio aos processos de negócios através da integração de aplicativos e tecnologia	Sim
13	Entrega de programas fornecendo benefícios, dentro do prazo, orçamento e atendendo requisitos	Sim
14	Disponibilidade de informações úteis e confiáveis para a tomada de decisão	Sim
15	Conformidade de TI com as políticas internas	Sim
16	Equipes de TI e de negócios motivadas e qualificadas	Sim
17	Conhecimento, expertise e iniciativas para inovação dos negócios	Sim

Observações:

- Todos os 17 objetivos são claramente relevantes para o contexto da empresa. A Consultoria em TI BH depende fortemente da eficiência dos serviços, conformidade, segurança, inovação e capacitação contínua.
- O PDTI destaca explicitamente temas como conformidade legal (LGPD, ISO 27001), inovação, gestão de riscos, suporte ao negócio, indicadores de desempenho e capacitação técnica, que justificam a relevância de todos os itens.

PASSO 3: ESCOLHA PROCESSOS DE TI

IdProc	Processos de TI	Avaliar
EDM01	Garantir a Definição e Manutenção do Modelo de Governança	Sim
EDM02	Garantir a Realização de Benefícios	Sim
EDM03	Garantir a Otimização do Risco	Sim
EDM04	Garantir a Otimização de Recursos	Sim
EDM05	Garantir a Transparência às Partes Interessadas	Não
APO01	Gerenciar a Estrutura de Gestão de TI	Sim
APO02	Gerenciar a Estratégia	Sim
APO03	Gerenciar Arquitetura da Organização	Sim
APO04	Gerenciar Inovação	Sim
APO05	Gerenciar Portfólio	Sim
APO06	Gerenciar Orçamento e Custos	Sim
APO07	Gerenciar Recursos Humanos	Sim
APO08	Gerenciar Relacionamentos	Sim
APO09	Gerenciar Contratos de Prestação de Serviços	Sim
APO10	Gerenciar Fornecedores	Sim
APO11	Gerenciar Qualidade	Sim
APO12	Gerenciar Riscos	Sim
APO13	Gerenciar Segurança	Sim
BAI01	Gerenciar Programas e Projetos	Sim
BAI02	Gerenciar Definição de Requisitos	Sim
BAI03	Gerenciar a Identificação e Construção de Soluções	Sim
BAI04	Gerenciar a Disponibilidade e Capacidade	Sim
BAI05	Gerenciar Capacidade de Mudança	Sim
BAI06	Gerenciar Mudanças	Sim
BAI07	Gerenciar Aceitação e Transição da Mudança	Sim
BAI08	Gerenciar Conhecimento	Sim
BAI09	Gerenciar Ativos	Sim
BAI10	Gerenciar Configuração	Sim
DSS01	Gerenciar Operações	Sim
DSS02	Gerenciar Solicitações e Incidentes de Serviços	Sim
DSS03	Gerenciar Problemas	Sim
DSS04	Gerenciar Continuidade	Sim
DSS05	Gerenciar Serviços de Segurança	Sim
DSS06	Gerenciar Controles do Processo de Negócio	Sim
MEA01	Monitorar, Avaliar e Analisar Desempenho e Conformidade	Sim
MEA02	Monitorar, Avaliar e Analisar o Sistema de Controle Interno	Sim
MEA03	Monitorar, Avaliar e Analisar Conformidade com Requisitos Externos	Sim

Observações:

- EDM05 ("Garantir a Transparência às Partes Interessadas") recebeu "NÃO" porque o PDTI não indica nenhuma iniciativa concreta voltada à comunicação de resultados ou relatórios financeiros com stakeholders externos, sendo a transparência um ponto secundário no contexto atual.
- Todos os demais processos são essenciais ou diretamente ligados à realidade da empresa, com foco em: governança, segurança, gestão de riscos, projetos, incidentes, continuidade e inovação.

COBIT5 - RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS

- Resultado da avaliação dos processos da Consultoria em TI BH

RESULTADOS DA AVALIAÇÃO

Processo		A Ser Avaliado	Nível Alvo	Nível de Capacidade do Processo					
				0	1	2	3	4	5
Avaliar, Dirigir e Monitorar (EDM)									
EDM01	Garantir a Definição e Manutenção do Modelo de Governança	Sim	3			x			
EDM02	Garantir a Realização de Benefícios	Sim	3			x			
EDM03	Garantir a Otimização do Risco	Sim	3			x			
EDM04	Garantir a Otimização de Recursos	Sim	3			x			
EDM05	Garantir a Transparência às Partes Interessadas								
Alinhar, Planejar e Organizar (APO)									
APO01	Gerenciar a Estrutura de Gestão de TI	Sim	3			x			
APO02	Gerenciar a Estratégia	Sim	3			x			
APO03	Gerenciar Arquitetura da Organização	Sim	2		x				
APO04	Gerenciar Inovação	Sim	2		x				
APO05	Gerenciar Portfólio	Sim	2		x				
APO06	Gerenciar Orçamento e Custos	Sim	3			x			
APO07	Gerenciar Recursos Humanos	Sim	2		x				
APO08	Gerenciar Relacionamentos	Sim	2		x				
APO09	Gerenciar Contratos de Prestação de Serviços	Sim	3			x			
APO10	Gerenciar Fornecedores	Sim	3			x			
APO11	Gerenciar Qualidade	Sim	2		x				
APO12	Gerenciar Riscos	Sim	3			x			
APO13	Gerenciar Segurança	Sim	4				x		
Construir, Adquirir e Implementar (BAI)									
BAI01	Gerenciar Programas e Projetos	Sim	3			x			
BAI02	Gerenciar Definição de Requisitos	Sim	2		x				

BAI03	Gerenciar a Identificação e Construção de Soluções	Sim	2		x				
BAI04	Gerenciar a Disponibilidade e Capacidade	Sim	3			x			
BAI05	Gerenciar Capacidade de Mudança	Sim	2		x				
BAI06	Gerenciar Mudanças	Sim	3			x			
BAI07	Gerenciar Aceitação e Transição da Mudança	Sim	2		x				
BAI08	Gerenciar Conhecimento	Sim	2		x				
BAI09	Gerenciar Ativos	Sim	2		x				
BAI10	Gerenciar Configuração	Sim	2		x				
Entregar, Atender e Apoiar (DSS)									
DSS01	Gerenciar Operações	Sim	3			x			
DSS02	Gerenciar Solicitações e Incidentes de Serviços	Sim	3			x			
DSS03	Gerenciar Problemas	Sim	2		x				
DSS04	Gerenciar Continuidade	Sim	3			x			
DSS05	Gerenciar Serviços de Segurança	Sim	3			x			
DSS06	Gerenciar Controles do Processo de Negócio	Sim	2		x				
Monitorar, Avaliar e Analisar (MEA)									
MEA01	Monitorar, Avaliar e Analisar Desempenho e Conformidade	Sim	3			x			
MEA02	Monitorar, Avaliar e Analisar o Sistema de Controle Interno	Sim	2		x				
MEA03	Monitorar, Avaliar e Analisar Conformidade com Requisitos Externos	Sim	3			x			

CONSIDERAÇÕES AVALIADAS PELO AUDITOR

✓ PROCESSO – EDM

- Os processos EDM01 e EDM02 nível 2 são parcialmente estabelecidos, documentados e institucionalizados.
- Os processos EDM03 e EDM04 ainda não são totalmente padronizados, mas já atingem nível 2, com algum controle e gerenciamento.
- EDM05 não será avaliado, pois transparência a partes externas não é uma prioridade estratégica.

✓ PROCESSO – APO

- Os processos estratégicos estão em nível 2 (gerenciado), refletindo boas práticas em andamento, mas ainda com pouca formalização.
- APO13 (Segurança) está em nível 3, pois o PDTI prevê implantação baseada em ISO/IEC 27001, LGPD e frameworks como COBIT e ITIL.
- Não há medição quantitativa nem otimização sistemática, assim nenhum processo está nos níveis 4 ou 5.

✓ **PROCESSO – BAI**

- Todos os processos da área BAI foram avaliados como relevantes ("Sim").
- A maioria está no nível 1, com foco em execução básica, procedimentos informais e pouca formalização – retratando um estágio de organização emergente.
- BAI01, BAI04 e BAI06 foram classificados no nível 2, pois o PDTI demonstra uma gestão consciente de projetos, disponibilidade e mudanças, ainda que sem maturidade plena.

✓ **PROCESSO – DSS**

- A empresa possui estrutura de atendimento e suporte em operação, mas com processos ainda parcialmente formalizados, o que caracteriza nível 2 (Gerenciado) para a maioria.
- A gestão de problemas e controles do processo está em nível 1, sugerindo que ações são realizadas de forma reativa e com baixa padronização.
- O nível alvo para os processos críticos foi definido como nível 3, visando futura formalização e institucionalização.

✓ **PROCESSO – MEA**

- A empresa realiza algum nível de monitoramento de desempenho e conformidade (ex: indicadores de atendimento), mas ainda sem estruturação formal ou ferramentas específicas – nível 2.
- A conformidade com requisitos externos como LGPD, ISO e boas práticas de TI é mencionada no PDTI, mas a implantação ainda está em progresso – portanto, nível 2.
- O nível alvo definido para os três processos é 2 ou 3, com base nas prioridades estratégicas e necessidades regulatórias da empresa.

MATURIDADE DOS PROCESSOS DA EMPRESA

COBIT 2019 DOMAINS AND OBJECTIVES

Risk		Importance = How important it is for the organization on a scale from 1 (not at all) to 5 (very) Performance = How well it is done from 1 (very well) to 5 (do not know or badly) Formality = Existence of a contract, an SLA or a clearly documented procedure (Yes, No or ?) Audited = Yes, No or ? Accountable = Name or 'do not know' COBIT 2019 Domains and Objectives	Who does it?				Audited	Formality	Who is accountable?
Importance	Performance		IT	Other	Outside	Do Not Know			
Governance Evaluate, Direct and Monitor									
5	3	EDM01 Ensured Governance Framework Setting and Maintenance	x				N	?	
4	3	EDM02 Ensured Benefits Delivery	x				N	?	
5	4	EDM03 Ensured Risk Optimization	x				?	N	
4	2	EDM04 Ensured Resource Optimization	x				S	S	
3	2	EDM05 Ensured Stakeholder Engagement	x				N	?	
Management Align, Plan and Organize									

4	3	APO01 Managed I&T Management Framework	x				N	?	
5	3	APO02 Managed Strategy	x				N	S	
4	2	APO03 Managed Enterprise Architecture	x				N	N	
3	3	APO04 Managed Innovation	x				N	N	
4	3	APO05 Managed Portfolio	x				N	S	
5	3	APO06 Managed Budget and Costs	x				N	?	
3	2	APO07 Managed Human Resources		x			N	N	
4	3	APO08 Managed Relationships	x				N	N	
4	3	APO09 Managed Service Agreements	x				N	S	
4	3	APO10 Managed Vendors	x				N	?	
5	2	APO11 Managed Quality	x				N	N	
5	4	APO12 Managed Risk	x				?	N	
5	3	APO13 Manage Security	x				S	S	
5	2	APO14 Managed Data	x				N	?	
Build, Acquire and Operate									
4	3	BAI01 Managed Programs	x				N	N	
5	3	BAI02 Managed Requirements Definition	x				N	N	
5	3	BAI03 Managed Solutions Identification and Build	x				N	N	
4	3	BAI04 Managed Availability and Capacity	x				S	S	
3	2	BAI05 Managed Organizational Change	x				N	N	
4	3	BAI06 Managed IT Changes	x				N	N	
4	3	BAI07 Managed IT Change Acceptance and Transitioning	x				N	N	
3	2	BAI08 Managed Knowledge	x				N	N	
5	4	BAI09 Managed Assets	x				S	S	
4	3	BAI10 Managed Configuration	x				N	?	
5	3	BAI11 Managed Projects	x				N	S	
Deliver, Service and Support									
5	3	DSS01 Managed Operations	x				N	N	
5	3	DSS02 Managed Service Requests and Incidents	x				N	?	
4	3	DSS03 Managed Problems	x				N	N	
5	4	DSS04 Managed Continuity	x				S	S	
5	3	DSS05 Managed Security Services	x				S	S	
3	2	DSS06 Managed Business Process Controls	x				N	S	
Monitor, Evaluate and Assess									
4	3	MEA01 Managed Performance and Conformance Monitoring	x				N	N	
4	2	MEA02 Managed System of Internal Control	x				N	N	
5	2	MEA03 Managed Compliance with External Requirements	x				N	?	
4	2	MEA04 Managed Assurance			x		N	N	

ANALISE DA CAPACIDADE DOS PROCESSOS – COBIT 2019

Nível 0 – Incompleto

- **MEA04 – Managed Assurance**

Não há práticas documentadas de auditoria ou garantia. A responsabilidade pelo processo é indefinida, e não há mecanismos formais de controle ou verificação independente.

Nível 1 – Executado

- **MEA01, MEA02, MEA03 – Monitoramento, Controles Internos e Conformidade**

Os processos são executados de forma pontual, mas não há padronização, indicadores regulares ou mecanismos de controle definidos. A conformidade com requisitos externos é tratada apenas quando surgem demandas.

- **APO07 – Gestão de Recursos Humanos**

A gestão da equipe ocorre de forma operacional, sem políticas formais ou processos contínuos de desenvolvimento de pessoal vinculados à estratégia de TI.

- **DSS06 – Controles de Processos de Negócio**

A empresa realiza algumas verificações e validações em processos críticos, mas não possui mecanismos formais de controle documentado.

Nível 2 – Gerenciado

- **DSS01 a DSS05 – Operações, Incidentes, Continuidade e Segurança**

A empresa realiza essas atividades com o uso de ferramentas como TeamViewer, software de backup e controle de acessos. Embora sejam efetivos, os processos não estão formalmente padronizados ou auditados.

- **BAI01 a BAI08 – Programas, Soluções e Mudanças**

Os processos de implementação técnica e mudanças são executados com sucesso. Há domínio técnico, mas falta documentação formal e gestão integrada dos projetos.

- **APO01, APO02, APO03, APO04, APO08, APO09, APO10 – Estratégia, Relacionamentos, Fornecedores e Inovação**

A empresa possui iniciativas alinhadas com os objetivos de negócio. Contudo, os processos ocorrem de forma empírica, sem registros estruturados ou indicadores formais.

Nível 3 – Definido

- **EDM01 a EDM05 – Governança de TI**

A organização possui planejamento estratégico, definição de objetivos, responsabilidades claras e arquitetura técnica estruturada. Apesar disso, ainda não há formalização de políticas, auditorias nem gestão contínua baseada em indicadores.

- **APO11, APO12, APO13, APO14 – Qualidade, Riscos, Segurança e Dados**

Os controles de segurança e continuidade são aplicados e funcionais, com segmentação por VLANs, firewalls, backup e uso de servidores. No entanto, falta gestão contínua baseada em políticas documentadas e métricas formais.

AUDITOR - CONCLUSAO

A [REDACTED] apresenta maturidade predominante no **nível 2 (Gerenciado)**, com processos executados de forma consistente, porém ainda não padronizados ou formalizados.

A empresa possui uma base sólida em termos de estrutura e prática operacional de TI, com forte alinhamento estratégico e boa execução técnica. Entretanto, a ausência de políticas formais, processos documentados e auditorias sistemáticas limita sua evolução nos níveis de maturidade. A implementação gradual de governança de TI com base em frameworks como COBIT 2019 permitirá à [REDACTED] obter maior controle, reduzir riscos e gerar mais valor de forma sustentável e auditável.

➤ Auditoria Parte 03

LEVANTAMENTO DE OPORTUNIDADES E PROBLEMAS

Categoria	Descrição
Fracasso de iniciativas	Frustração com projetos de TI que fracassaram, gerando custos elevados e percepção de baixo valor agregado .
Incidentes de risco	Perda de dados, falhas em projetos , problemas com terceirização e não cumprimento de SLAs .
Conformidade e regulação	Não conformidade com requisitos legais, regulatórios ou contratuais.
Limitações de inovação	TI com baixa capacidade de inovação e agilidade , limitando o negócio.
Auditorias e qualidade	Relatórios de auditorias regulares destacando baixo desempenho e baixa qualidade da TI .
Gastos ocultos	Investimentos não autorizados ou não mapeados em TI, gerando desperdícios e sobreposição de esforços .
Recursos e equipe	Falta de recursos financeiros e humanos, competências inadequadas, insatisfação ou esgotamento da equipe.
Retorno e orçamento	Projetos de TI que não entregam valor esperado, estouram prazos ou orçamentos .
Governança e liderança	Falta de envolvimento de líderes e patrocinadores comprometidos com a área de TI.
Complexidade operacional	Presença de múltiplos modelos operacionais complexos , dificultando a gestão integrada da TI.

ANÁLISE SWOT

FORÇAS (Strengths)	FRAQUEZAS (Weaknesses)
1. Equipe técnica qualificada e diversificada	1. Baixo envolvimento estratégico da alta gestão com a TI
2. Especialização em servidores, redes e suporte técnico	2. Projetos com baixo retorno, atrasos ou estouros de orçamento
3. Atendimento regional em diversas cidades da RMBH	3. Problemas com terceirização e contratos de serviços
4. Portfólio abrangente e soluções personalizadas	4. Recursos humanos e orçamentários limitados
5. Diversidade de clientes (saúde, educação, indústria, etc.)	5. Equipe reduzida (apenas dois funcionários)
6. Contratos de manutenção preventiva e corretiva	6. Vulnerabilidade à ausência de membros-chave
7. Conhecimento em LGPD, ISO e boas práticas de governança	7. Concorrência intensa e falta de diferenciação clara no mercado
8. Localização estratégica (BH e Lagoa Santa)	8. Dependência de mão de obra altamente especializada
9. Valores sólidos: respeito, pontualidade, comprometimento	9. Necessidade de fortalecimento do marketing digital e da presença online
OPORTUNIDADES (Opportunities)	AMEAÇAS (Threats)
1. Adoção de frameworks como COBIT e ITIL	1. Incidentes críticos de TI (ex: perda de dados, ataques cibernéticos)

OPORTUNIDADES (Opportunities)	AMEAÇAS (Threats)
2. Implementação de processos de governança e conformidade	2. Falta de conformidade com requisitos legais e regulatórios
3. Redefinição de contratos e gestão de fornecedores	3. Resistência da diretoria em apoiar iniciativas de TI
4. Capacitação e retenção de talentos	4. Complexidade crescente dos modelos operacionais
5. Expansão para outros estados	5. Gastos ocultos e desalinhamento entre áreas e TI
6. Ampliação do portfólio (nuvem, segurança cibernética, transformação digital)	6. Concorrência com empresas maiores e preços mais baixos
7. Parcerias com fornecedores e colaboradores terceirizados	7. Instabilidade econômica e redução de investimentos em TI
8. Investimentos em tecnologias emergentes (IoT, automação, virtualização)	8. Escassez de profissionais qualificados em TI
9. Crescente demanda por TI em setores estratégicos (saúde, educação)	9. Exigências regulatórias com alto custo de adequação
	10. Dependência de colaboradores-chave e risco de perda de clientes estratégicos

LEVANTAR JUNTO AOS CLIENTES DE TI, QUAIS SUAS PRINCIPAIS RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES EM RELAÇÃO AO ATENDIMENTO

LEVANTAMENTO DE RECLAMAÇÕES DOS CLIENTES INTERNOS DE TI

1. Atrasos ou interrupções no atendimento por falta de disponibilidade técnica
A equipe reduzida da empresa dificulta o atendimento em tempo hábil, principalmente em situações emergenciais ou simultâneas.
2. Ausência de um canal formal para registro e acompanhamento de chamados
A falta de uma plataforma centralizada para abertura, priorização e acompanhamento de solicitações compromete a transparência e a organização.
3. Inexistência de relatórios e indicadores de desempenho
Os clientes não recebem relatórios periódicos que permitam avaliar a qualidade dos serviços prestados, como tempo médio de atendimento, disponibilidade ou número de ocorrências.
4. Baixa escalabilidade para projetos de maior porte
A estrutura atual da consultoria limita sua capacidade de atender demandas simultâneas de grande volume ou complexidade.
5. Falta de proatividade na oferta de melhorias tecnológicas
As soluções são implementadas somente sob demanda, sem a apresentação de propostas preventivas ou consultivas que antecipem necessidades do cliente.
6. Desconexão entre a TI e os objetivos estratégicos do cliente
As ações de TI são percebidas como operacionais, sem integração com a estratégia de crescimento, inovação ou eficiência da organização contratante.
7. Inexistência de contratos ou SLAs formalizados
Muitos serviços são prestados sem documentos formais que garantam prazos, níveis de qualidade, responsabilidades ou penalidades por falhas.
8. Limitações técnicas em áreas reguladas e de alta criticidade
A empresa demonstra dificuldades em atender setores que exigem conformidade com normas como LGPD, ISO ou outros requisitos legais e contratuais.

9. Dependência de profissionais específicos

A operação depende fortemente de poucos colaboradores, o que compromete a continuidade do atendimento quando um deles está ausente.

PRINCIPAIS SUGESTÕES (CLIENTES INTERESSADOS EM MELHORAR A PARCERIA)

1. Implantar contratos de serviço com SLAs definidos

A formalização contratual é necessária para estabelecer critérios claros de atendimento, responsabilidades mútuas e mecanismos de monitoramento de desempenho.

2. Desenvolver uma plataforma de atendimento integrada

Um sistema online para abertura e acompanhamento de chamados facilitaria a comunicação e permitiria o controle efetivo dos atendimentos.

3. Fornecer relatórios mensais de desempenho

Relatórios com dados técnicos e operacionais fortaleceriam a transparência, permitiriam análises comparativas e ajudariam os clientes na tomada de decisão.

4. Ampliar a equipe ou estabelecer rede de parceiros para suporte

A contratação de técnicos terceirizados ou parceiros certificados pode aumentar a cobertura, reduzir atrasos e evitar dependência excessiva da equipe interna.

5. Oferecer consultoria proativa com planejamento tecnológico

A criação de um plano tecnológico anual com recomendações de atualização, segurança e inovação agregaria valor estratégico ao serviço prestado.

6. Melhorar a comunicação com foco no impacto para o negócio

A comunicação com os clientes deve ir além de termos técnicos, abordando os efeitos das soluções implementadas nos processos e metas da organização.

7. Estruturar serviços voltados para conformidade e auditoria

A oferta de pacotes específicos voltados para compliance, segurança da informação e suporte a auditorias atenderia setores críticos e regulamentados.

8. Criar mecanismos de capacitação e plantão técnico

Investir em capacitação contínua da equipe técnica e disponibilizar atendimento emergencial garantiriam maior confiabilidade e agilidade nos serviços.

ELABORANDO O BUSINESS CASE

Auditoria Parte 04

BUSINESS CASE – IMPLANTAÇÃO DE GOVERNANÇA DE TI

Empresa: ()

1. Problemas e Oportunidades Identificado

Problemas:

- Ausência de processos formalizados de governança (sem SLA, contratos claros ou auditoria sistemática).
- Baixa maturidade nos domínios de conformidade (MEA), segurança (DSS), qualidade (APO), controle interno (MEA).
- Alto grau de dependência de pessoas-chave (apenas dois colaboradores fixos).
- Falta de mecanismos de acompanhamento e indicadores em muitos processos.

Oportunidades:

- Melhoria da eficiência operacional por meio de processos definidos e padronizados.
- Aumento da confiança dos clientes ao implementar práticas reconhecidas como ITIL e COBIT.
- Captação de novos contratos com base em SLAs, segurança e compliance.
- Redução de riscos com a implantação de gestão de continuidade, segurança e risco de TI.

2. Benefícios Almejados, Alinhamento Estratégico e Responsáveis

Benefício Esperado	Alinhamento Estratégico	Responsável
Aumento da fidelização e retenção de clientes	Objetivo 2.1, 2.2 e 1.3 (BSC)	
Melhoria na segurança e continuidade dos serviços	Objetivos 4.1 e 3.2	
Padronização de processos para ganho de escala	Objetivo 3.3	
Criação de vantagem competitiva via compliance e auditoria	Objetivo 1.1 e 2.2	

3. Mudanças no Negócio Necessárias

Incluídas no escopo:

- Implantação de um **Sistema de Governança de TI baseado no COBIT 2019**.
- Formalização de contratos e SLAs com clientes e fornecedores.
- Treinamento em governança, segurança da informação e compliance.
- Estabelecimento de indicadores de desempenho e conformidade.

Fora do escopo:

- Expansão física para novas localidades.
- Aquisição de novos servidores ou data center (aproveitamento da atual estrutura cloud/virtualizada).
- Terceirização total de suporte técnico.

4. Investimentos Necessários

Iniciativa	Descrição	Estimativa (R\$)
Treinamento e capacitação	Cursos COBIT, ITIL, LGPD	R\$ 8.000
Consultoria externa	Apoio na modelagem e implantação do framework	R\$ 12.000
Ferramentas de suporte	Software de gestão de chamados e SLAs	R\$ 6.000
Formalização jurídica	Elaboração de SLAs e contratos padrão	R\$ 3.000

➤ **Total estimado de investimento inicial: R\$ 29.000**

5. Custos Fixos

Item	Valor Mensal Estimado (R\$)
Manutenção de sistema de chamados	R\$ 400
Monitoramento de conformidade (software/cloud)	R\$ 250
Custo administrativo adicional (jurídico, documentação)	R\$ 350

➤ **Total mensal: R\$ 1.000**

6. Benefícios Esperados após a Mudança

- Redução de até **30% no tempo de resposta** e resolução de chamados.
- Aumento em **20% na retenção de clientes** com novos contratos formalizados.
- Redução de riscos operacionais e cibernéticos com **firewalls, backup, controle de acesso e continuidade**.

- **Melhoria do NPS** e da imagem institucional com maior profissionalização da TI.

7. Riscos e Restrições

Risco/Restrição	Impacto	Mitigação
Resistência à mudança	Médio	Envolvimento dos sócios e comunicação clara
Sobrecarga da equipe pequena	Alto	Apoio pontual com consultoria externa
Ausência de cultura de documentação	Médio	Treinamento contínuo e templates reutilizáveis
Dependência de recursos financeiros	Alto	Planejamento faseado do projeto e priorização

8. Funções e Responsabilidades

Responsável	Função no Projeto
	Gestor de Projeto, decisões estratégicas
	Implantação técnica e execução operacional
Consultoria externa (a definir)	Apoio metodológico, auditoria e treinamentos
Jurídico (terceirizado)	Elaboração de contratos e SLAs

9. Monitoramento do Valor e Indicadores

- Acompanhamento via reuniões mensais de governança.
- Indicadores estratégicos já definidos no PDTI:
 - Tempo Médio de Resolução de Chamados (meta: 4h)
 - Índice de Satisfação do Cliente (NPS: meta 70)
 - Taxa de Retenção de Clientes (meta: 90%)
 - Taxa de Capacitação da Equipe (meta: 100%)
- Revisões trimestrais dos KPIs e do plano de ação.